

שלום לכולם.

המפגש הבא שלנו יהיה ביום חמישי בעוד שבוע וחצי, אחרי החג. כמו שאמרנו אתמול, יש לנו משימה לחופשה.

המשימה מייצגת את התחלת הפרוייקט שילווח אותנו עד סוף הקורס. אפשר, מי שמעוניינת, לעבוד בזוגות על הפרוייקט, מעכשיו ועד הסוף. אפשר גם לעבוד ביחידים.

המשימה מצורפת בתור מסמך PDF.

המשימה מערבת שימוש בכל הכלים שנגענו והשתמשנו בהם עד עכשיו – חלקם בצורה מעמיקה יותר וחלקם פחות.

הרעיון הוא לקחת רעיון לאפליקציה קטנה כלשהי, לחלק אותו לשלוש (או יותר) חלקים, ולהריץ אותו בסביבת הענן שלנו, תוך שימוש בכל השירותים שלמדנו עליהם.

המשימה אמורה לאתגר. לא הכל למדנו לפרטים, וחלק מהקורס שלנו הוא לפתח יכולות לימוד עצמי בנושאי DevOps. השימוש ב AI מומלץ ואף נדרש.

אופן ההגשה של המשימה מוגדר במסמך. המשימה היא ללא ציון, אך חובה על מנת להתחיל לבנות את פרוייקט הסיום של הקורס.

אני תמיד זמין לשאלות או הערות, ואם מעוניינים, אפנה גם זמן כדי לתמוך בכם בביצוע.

משימת בית

מטרה

מטרת המשימה היא לבדוק יכולת תכנון, הקמה ותפעול של סביבת AWS בסיסית עבור אפליקציה פשוטה במבנה של כמה שירותים נפרדים.

תיאור המשימה

יש להקים אפליקציה פשוטה המורכבת מ-3 שירותים נפרדים, כאשר כל שירות רץ על מכונת EC2 נפרדת.

המערכת צריכה לכלול גם שימוש בשירותי AWS נוספים לצורך אחסון, חשיפה חיצונית, והתראות.

דרישות

1. אפליקציה עם 3 שירותים

יש לפתח או להרים אפליקציה פשוטה המורכבת מ-3 שירותים נפרדים, לדוגמה:

- שירות Frontend – שמבוסס על nginx
- שירות Backend
- שירות Worker / Service נוסף לפי בחירתכם

דרישות:

- כל שירות ירוץ על EC2 instance נפרד
- יש להגדיר תקשורת תקינה בין השירותים
- יש לתעד את תפקידו של כל שירות

2. שימוש ב-RDS

יש להקים מסד נתונים מסוג **RDS** ולשמור בו את ה-data של האפליקציה.

דרישות:

- בחירת מנוע DB לפי העדפה MySQL / PostgreSQL :
- יצירת טבלה/ות בסיסיות עבור נתוני האפליקציה
- האפליקציה צריכה לבצע לפחות פעולת כתיבה אחת ופעולת קריאה אחת מול ה-DB

3. שמירת קובץ ב-S3

יש להוסיף יכולת לשמור קובץ ל **S3 Bucket**

דרישות:

- העלאת קובץ דרך אחד השירותים ל S3
- תיעוד מבנה ה- Bucket והרשאות הגישה שהוגדרו

4. התקנת nginx וחשיפה חיצונית

יש להתקין **nginx** על אחד השרתים ולחשוף דרכו שירות אחד כלפי חוץ.

דרישות:

- השירות יהיה נגיש חיצונית דרך HTTP

5. שימוש ב-SNS

יש להשתמש ב- **SNS** כדי לשלוח הודעת מייל על שינויים באפליקציה.

דוגמאות אפשריות:

- העלאת קובץ חדש ל- S3
- יצירת רשומה חדשה ב- DB
- שינוי סטטוס באפליקציה

דרישות:

- יצירת SNS Topic
 - Subscription למייל
 - שליחת הודעה בפועל בעקבות אירוע באפליקציה
-

תוצרים נדרשים

1. קוד מקור

יש להגיש את קוד המקור של האפליקציה, כולל:

- 3 השירותים ומה הם עושים

2. תיעוד

יש לצרף קובץ README מסודר הכולל:

- הסבר קצר על הארכיטקטורה של האפליקציה
- פירוט על כל רכיב במערכת
- הוראות הקמה והרצה
- הסבר על החיבורים בין השירותים
- פירוט על השימוש ב־ nginx, S3, RDS ו־ SNS כחלק מהאפליקציה

3. תרשים ארכיטקטורה

יש לצרף תרשים שמציג:

- מבנה הרשת בענן
- שלושת שרתי ה־ EC2 ובאילו רשתות הם רצים
- RDS
- S3
- SNS
- nginx
- כיוון זרימת התקשורת בין הרכיבים

4. צילומי מסך של השירותים השונים ב־ AWS, בזמן הריצה של האפליקציה.

דגשים טכניים

- ניתן להשתמש בכל שפת תכנות מועדפת
- דגש על פשטות, סדר, ותיעוד ברור
- חשוב להקפיד על Security Groups והרשאות IAM מינימליות
 - אם נאלצתם לפתוח גישה או הרשאות מעבר למינימום, הסבירו מדוע.

על מה לשים דגש ?

- נכונות טכנית
- ארכיטקטורה ברורה

- עבודה תקינה של כל הרכיבים
 - תיעוד מסודר
 - שימוש נכון בשירותי AWS
 - הבנה בסיסית של troubleshooting, networking, permissions
-

אופן ההגשה:

- שליחה במייל מסודר עם כל התוצרים ל Aviad.diamant@gmail.com
- הצגה אופציונאלית בשיעור

בנוס

אפשר להוסיף אחד או יותר מהבאים:

- שימוש ב־ CloudWatch logs
 - הוספת HTTPS ע"י שימוש ב certificate
 - הוספת health check בין השירותים
-

לוח זמנים

זמן מומלץ לביצוע 5 – 7 שעות.